

i. Obliczyć granice:

a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 x \cos\left(\frac{x^2}{n}\right) dx,$

ė) $\lim_{y \rightarrow 0} \int_{-1}^1 \frac{dx}{\sqrt{x^2 + y^2}},$

b) $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{x^n}{1 + x^4} dx,$

ġ) $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^\infty \frac{x e^{-x/n}}{1 + x^2} dx,$

ċ) $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \left(1 + \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n\right)^{-1} dx,$

ĝ) $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^\infty \frac{n^2 x^2}{1 + n\sqrt{x} + n^2 x^2} e^{-x} dx$

d) $\lim_{y \rightarrow \infty} \int_0^\pi \exp(-y \sin x) dx,$

2. Udowodnić, że poniższe funkcje są różniczkowalne na $\mathbb{R}$ i wyznaczyć pochodną w postaci całkowej.

a) $F(y) = \int_{-1}^1 e^{-yx^2} dx.$

b) $G(y) = \int_0^\pi \frac{dx}{1 + y \cos x + y^2}.$

3. Obliczyć całkę

$$\int_0^1 \left(\int_0^1 \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} dy \right) dx$$

oraz analogiczną całkę z zamienioną kolejnością całkowania. Czy wyniki są takie same? Dlaczego nie przeczy to twierdzeniu o zamianie kolejności całkowania?

4. Wyznacz¹ wartość całki

$$\int_0^1 \frac{x(x-1)(x-2)}{\log x} dx.$$

Uwaga: W tym zadaniu możesz beztrudno zamienić kolejność całkowania, ale jeśli to dokładnie uzasadnisz, to dostaniesz za zadanie 2 pkt.

5. Dla $n \in \mathbb{Z}$ oraz $x > 0$ niech:

$$I_n(x) = \pi^{-1} \int_0^\pi e^{x \cos(t)} \cos(nt) dt.$$

Udowodnij, że dla $x > 0$ zachodzi: $I'_n(x) = \frac{1}{2} (I_{n-1}(x) + I_{n+1}(x)).$

6. Zdefiniujmy „funkcję błędu”:

$$\operatorname{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2} dt.$$

Zapisz funkcję $\operatorname{erf}(x)$ za pomocą szeregu potęgowego.

7. Obliczyć całkę²

$$I(r) = \int_0^\pi \log(1 - 2r \cos(x) + r^2) dx, \quad |r| < 1.$$

¹ Wskazówka: Użyj równości $\frac{x-1}{\log x} = \int_0^1 x^y dy$.

² Wskazówka: Obliczyć $I'(r)$, następnie zastosować podstawienie trygonometryczne.

8. Funkcja f jest nieujemna i ma całkę niewłaściwą na $[a, b)$ z osobliwością w punkcie b . Funkcje f_n spełniają $0 \leq f_n \leq f$ oraz f_n zbiegają niemal jednostajnie do f na $[a, b)$ ³. Udowodnić, że⁴

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx = \int_a^b f(x) dx.$$

9. Sprawdzić, że

$$\int_0^1 \frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} dx = \frac{\pi^2}{8}.$$

Korzystając z poprzedniego zadania oraz szeregu potęgowego funkcji $\arcsin x$ udowodnić, że

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

10. Udowodnij, że następująca całka jest zbieżna jednostajnie w podanym zbiorze.

a)

$$\int_0^{\infty} e^{-x^2 y^2} dy, \quad x \in [\delta, \infty), \quad \delta > 0,$$

b)

$$\int_1^{\infty} \frac{\sin(xy)}{y^2} dy, \quad x \in \mathbb{R},$$

c)

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{y^x} dy, \quad x \in [t, \infty), \quad t > 1.$$

11. Wyznacz (w postaci całkowej) pochodną funkcji:

a)

$$f(x) = \int_0^{\infty} e^{-xy} dy, \quad x > 0,$$

b)

$$f(x) = \int_1^{\infty} \frac{\cos(xy^2)}{y^4} dy, \quad x > 0.$$

12. Dla jakich x funkcja

$$f(x) = \int_0^{\infty} \frac{\sin y}{y^x} dy$$

jest dobrze określona? Zbadaj ciągłość i różniczkowalność $f(x)$.

³Tzn. $f_n \Rightarrow f$ na $[a, c]$ dla $c \in (a, b)$.

⁴Wskazówka: Zauważ, że całka niewłaściwa z f_n istnieje. Ustal $\varepsilon > 0$ i skorzystaj z tego, że w otoczeniu punktu c całka z f oraz wszystkich f_n musi być mała. Potem skorzystaj ze zbieżności niemal jednostajnej.